Projektowanie interfejsów mobilnych

Temat projektu: Tłumacz etykiet na produktach pod kątem alergenów

Autorzy:
Dominika Wrona 280877
Mikołaj Brzuśnian 280895
Prowadząca:
inż. Agnieszka Pisarek

20.10.2026
Wtorek

1 Wstęp

Wzrost liczby osób cierpiących na alergie pokarmowe sprawia, że szczegółowa analiza składu produktów spożywczych staje się coraz bardziej istotna. W praktyce jednak odczytanie informacji z etykiet bywa utrudnione ze względu na małą czcionkę, zagięcia opakowań oraz niekorzystne warunki oświetleniowe. W związku z tym pojawia się potrzeba stworzenia narzędzia wspomagającego użytkownika w szybkim i wygodnym identyfikowaniu potencjalnie szkodliwych składników.

2 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej rozpoznawanie tekstu na zniekształconych etykietach produktów spożywczych oraz identyfikację słów kluczowych odpowiadających potencjalnym alergenom.

3 Wstępnie założenia projektowe

- Aplikacja analizuje obraz z kamery urządzenia mobilnego,
- System rozpoznaje tekst na zniekształconych opakowaniach,
- Aplikacja lokalizuje i oznacza słowa kluczowe takie jak: jajka, orzechy, mleko itp.,
- Użytkownik ma możliwość personalizacji listy alergenów, na które aplikacja zwraca szczególną uwagę,
- Aplikacja umożliwia opcjonalne oznaczanie substancji potencjalnie szkodliwych (oznaczanych w inny sposób niż alergeny).

4 Opis realizacji projektu

Realizacja projektu zakłada stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej kamerę urządzenia do analizy etykiet produktów spożywczych w czasie rzeczywistym. System będzie przetwarzał obraz wideo (np. podczas nagrywania lub analizy obrazu na żywo), a następnie:

1. Przechwytywał obraz etykiety produktu,
2. Poddawał go wstępnemu przetwarzaniu (poprawa jakości, redukcja szumów),
3. Rozpoznawał tekst z wykorzystaniem metod OCR,
4. Analizował tekst pod kątem występowania słów kluczowych,
5. Oznaczał wykryte alergeny oraz inne istotne substancje na ekranie użytkownika.

5 Wybrane technologie, algorytmy i architektura

5.1 Technologie

- Kotlin jako główny język programowania,
- Biblioteka OpenCV do przetwarzania obrazu
- Biblioteka Google ML Kit do rozpoznawania tekstu,
- Biblioteka Jetpack CameraX do obsługi kamery w urządzeniu mobilnym.

5.2 Algorytmy

- Algorytmy przetwarzania obrazu (filtracja, binaryzacja),
- OCR (Optical Character Recognition),
- Wyszukiwanie słów kluczowych w tekście.

5.3 Architektura systemu

System będzie składał się z następujących modułów:

1. Moduł przechwytywania obrazu (kamera),
2. Moduł przetwarzania obrazu,
3. Moduł rozpoznawania tekstu (OCR),
4. Moduł analizy tekstu,
5. Interfejs użytkownika.